



上海交通大学学位论文

基于 Flink 的动态 Kafka-Topic 发现与订阅机制研究

姓 名：胡文杰

学 号：0010900990

导 师：任锐

学 院：计算机学院

专业名称：软件工程

申请学位层次：工学学士

2026 年 4 月 12 日

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，已在文中以适当方式予以致谢。若在论文撰写过程中使用了人工智能工具，本人已遵循《上海交通大学关于在教育教学中使用 AI 的规范》，确保人工智能生成内容的应用场景、引用范围及标注方式均符合规定，并杜绝学术不端行为。本人完全知晓本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

上海交通大学

学位论文使用授权书

本人同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本学位论文属于：

☐ 公开论文

☐ 内部论文，保密 ☐ 1 年 / ☐ 2 年 / ☐ 3 年，过保密期后适用本授权书。

☐ 秘密论文，保密 ____ 年（不超过 10 年），过保密期后适用本授权书。

☐ 机密论文，保密 ____ 年（不超过 20 年），过保密期后适用本授权书。

（请在以上方框内选择打“√”）

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘 要

在云原生与事件驱动架构广泛应用的背景下, Apache Flink 与 Apache Kafka 的组合已成为实时数据流水线的常见实现方式。然而, 现有 Flink Kafka Sink 多采用静态配置模式, 作业启动后目标 Topic 与相关连接信息通常被固化; 当下游 Kafka 拓扑因扩容、迁移、容灾切换或业务演进而发生变化时, 往往需要停机修改配置并重新部署, 从而增加运维成本并削弱实时链路的连续性。相比之下, 社区在消费端已经探索了动态 Kafka Source, 而生产端动态 Sink 的研究与实现仍相对不足。

本文围绕“基于 Flink 的动态 Kafka Topic 发现与订阅机制”展开研究。首先, 从统一 Sink API、Kafka 元数据访问与静态 KafkaSink 的使用方式出发, 分析其在动态写入场景下的局限; 其次, 结合开题报告与中期实现, 提出基于正则表达式的 Topic 发现方案, 以及逻辑路由与物理路由分离的设计思路; 在此基础上, 依托现有代码实现了 DynamicKafkaSink、DynamicKafkaSinkWriter、SingleClusterTopicMetadataService、DynamicKafkaSinkWriterState、DynamicKafkaCommittable 与 DynamicKafkaCommitter 等关键组件, 并通过广播状态与 route 更新事件支持运行期动态路由。该原型能够在不重启 Flink 作业的前提下发现符合规则的 Topic、建立对应写入路径, 并完成多目标写入与初步状态恢复。

目前, 系统已在本地环境完成基本功能验证, 验证了动态 Topic 发现、显式 route 更新与多目标写入机制的可行性。同时, 本文也对当前实现中的局限进行了分析, 包括元数据轮询开销、失效 route 的 writer 回收不足、Exactly-once 语义验证尚不完整等问题。后续工作将围绕元数据访问优化、资源管理、故障恢复一致性验证及与静态 Sink 的对比实验继续推进。

关键词: Flink, Kafka, 动态 Topic, Sink, 流处理, 路由映射

目 录

摘 要 I

第一章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究意义 2

1.3 国内外研究现状 3

1.3.1 Kafka 消费模式研究现状 3

1.3.2 Flink 流处理技术发展现状 3

1.3.3 动态数据订阅机制相关研究 4

1.4 本文主要研究内容 4

1.5 论文结构安排 4

第二章 相关技术与理论基础 5

2.1 Kafka 消息队列技术 5

2.1.1 Kafka 基本架构 5

2.1.2 Topic 与 Partition 机制 6

2.1.3 消费者组与消费模型 6

2.2 Flink 流处理框架 6

2.2.1 Flink 体系结构 6

2.2.2 DataStream 编程模型 7

2.2.3 状态管理与一致性机制 7

2.3 Flink Kafka Connector 7

2.3.1 静态 Topic 订阅方式 7

2.3.2 基于正则的订阅机制 8

2.3.3 存在的问题与局限性 8

2.4 本章小结 8

第三章 系统需求分析 9

3.1 系统应用场景分析 9

3.2 功能需求分析.....	9
3.2.1 动态 Topic 发现需求	9
3.2.2 自动订阅需求.....	9
3.2.3 动态路由需求.....	10
3.2.4 数据处理需求.....	10
3.3 非功能需求分析.....	11
3.3.1 实时性要求	11
3.3.2 可扩展性要求.....	11
3.3.3 稳定性与容错性要求.....	11
3.4 问题建模与分析.....	12
3.5 本章小结.....	12
第四章 基于 Flink 的动态 Topic 订阅系统设计与实现.....	13
4.1 系统总体架构设计.....	13
4.2 系统模块划分.....	14
4.2.1 Topic 动态发现模块	14
4.2.2 正则匹配模块.....	15
4.2.3 动态订阅模块.....	15
4.2.4 路由映射模块.....	15
4.2.5 动态 Sink 模块.....	16
4.3 动态 Topic 发现机制设计	16
4.3.1 Kafka 元数据获取方式.....	16
4.3.2 Topic 变化检测策略	17
4.3.3 订阅列表更新机制	17
4.4 基于正则表达式的匹配机制.....	18
4.4.1 Pattern 设计原则.....	18
4.4.2 匹配流程与实现.....	18
4.5 动态订阅机制实现.....	18
4.5.1 动态写入目标更新策略	18
4.5.2 无重启更新机制设计.....	19
4.6 动态路由机制设计（重点）	19
4.6.1 Topic 与业务逻辑映射模型	19
4.6.2 Map 结构设计	20
4.6.3 数据分发策略.....	20

4.7 系统实现细节.....	20
4.7.1 核心类设计	20
4.7.2 数据结构设计.....	21
4.7.3 关键流程说明.....	21
4.8 本章小结.....	22
第五章 实验设计与结果分析	23
5.1 实验环境与配置.....	23
5.2 功能验证实验.....	23
5.2.1 Topic 动态发现验证	23
5.2.2 自动订阅验证.....	24
5.2.3 动态路由验证.....	24
5.3 性能测试与分析.....	25
5.3.1 延迟分析	25
5.3.2 吞吐量分析	25
5.4 对比实验与结果分析.....	25
5.4.1 静态订阅方案对比	25
5.4.2 正则订阅方案对比	26
5.4.3 本文方案优势分析	27
5.5 本章小结.....	27
第六章 总结与展望	29
6.1 研究工作总结.....	29
6.2 存在的不足.....	29
6.3 未来工作展望.....	30
参考文献.....	31
附录（附录 1）	33
致 谢	35
学术论文和科研成果目录	37

个人简历.....	39
-----------	----

第一章 绪论

1.1 研究背景

在云原生、微服务与事件驱动架构广泛落地的背景下，企业核心业务越来越依赖流式数据基础设施完成日志采集、行为分析、风报告警、实时推荐与在线监控等任务。**Apache Kafka** 作为分布式消息系统，凭借高吞吐、可扩展与可持久化日志模型，被广泛部署在数据接入层与消息总线层；**Apache Flink** 则通过统一流批处理引擎、有状态计算与 **Checkpoint** 容错机制，成为实时计算层的重要代表^[1-2]。二者的组合已经成为构建实时数据流水线的事实标准之一。

然而，生产环境中的实时链路并非始终保持静态。随着业务扩张与部署形态演进，**Kafka** 集群经常面临扩容、**Broker** 迁移、**Topic** 拆分合并、跨集群灰度切换与容灾演练等变化。尤其在多租户或按业务线建 **Topic** 的系统中，**Topic** 往往不是“预先固定、长期不变”的，而是会随着业务上线、租户新增、日期滚动或分域治理而动态增长。与此相对，上层 **Flink** 作业又常常承担 7×24 小时持续运行的职责，频繁停机重启不仅会增加运维负担，还可能影响数据链路连续性，带来重复写入、空窗期或恢复复杂度上升等问题。

从现有连接器能力看，**Flink** 官方 **Kafka Sink** 的主流使用方式仍以静态配置为主：在作业构建阶段指定目标 **Topic**、**bootstrap servers**、序列化器与投递语义，后续运行期间若底层目标发生变化，通常需要停止作业、更新配置、重新提交^[3-4]。这种模式在拓扑稳定场景下简单可靠，但在 **Topic** 动态变化的场景中，会明显暴露出灵活性不足的问题。特别是在业务希望“持续写入、自动扩展、无需停机”的情况下，静态 **Sink** 难以满足运维与业务上的双重要求。

如图 1-1 所示，传统方案通常要求在目标 **Sink** 变化后停止作业、修改逻辑并重新部署，其更新过程与业务写入链路强耦合；而基于模式匹配与动态路由的方案，则能够把“写到哪里”从固定配置中剥离出来，使作业在持续运行期间感知新目标并完成写入路径调整。这一对比也直观说明了本文课题的核心目标，即通过动态化机制降低停机更新对实时链路的破坏。

值得注意的是，动态能力并非完全没有先例。社区已经在 **Source** 侧推进了 **FLIP-246**^[5]，探索按模式动态发现 **Kafka Topic** 并调整订阅集合；生产端 **Sink** 方向上，**FLIP-515**^[6] 等讨论也表明，业界已经意识到“动态写入目标”是值得单独研究的问题。但与

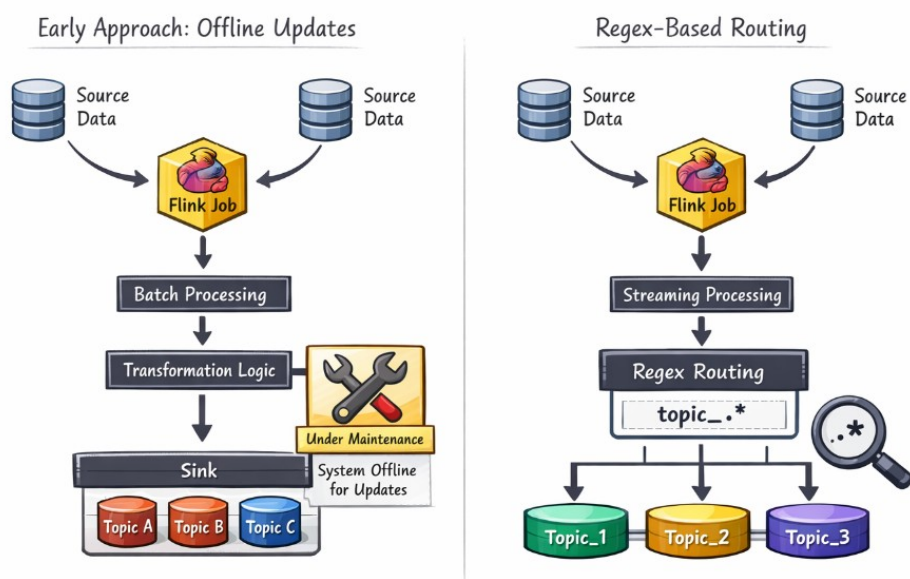


图 1-1 传统离线更新方式与基于正则的动态路由方式对比

消费端相比，Sink 侧除了要解决元数据发现，还必须处理 producer 配置、目标 Topic 绑定、writer 生命周期管理、状态快照与提交语义等一系列更复杂的问题。正是这一现实差距，构成了本文选题的直接背景。

1.2 研究意义

本课题的意义主要体现在工程实践与技术方法两个层面。

从工程实践角度看，若能够在 Flink Kafka Sink 中引入运行期动态发现与动态写入能力，则实时作业在面对 Topic 增删、规则扩展或路由调整时，就不再必须依赖人工停机修改配置。这对于持续运行的流处理业务具有直接价值：一方面可以降低人工介入频率，缩短配置变更到生效之间的等待时间；另一方面有助于减少由于作业重启而产生的链路抖动、运维窗口与恢复成本。在大规模数据平台中，这种“下游拓扑可变、上游作业不停”的能力，具有明显的工程收益。

从技术方法角度看，动态 Sink 并不是对静态 Sink 的简单封装，而是涉及元数据发现、逻辑路由与物理 Topic 映射、底层 writer 的懒创建与复用、Checkpoint 状态快照、route 级提交与恢复等多个环节的协同设计。因此，研究这一问题不仅能补足

Flink Kafka 集成中的一类能力空白，也能为“如何在统一 Sink API 约束下扩展动态行为”提供一条可复用的实现路径。特别是把动态发现与已有容错机制结合起来，对后续其它动态连接器或动态外部系统适配方案，也具有一定借鉴意义。

此外，从本科毕业设计的角度，本课题既包含对 Flink、Kafka 与连接器框架的理论学习，也包含实际代码实现、配置管理、实验验证与系统分析，具备较强的综合训练价值。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 Kafka 消费模式研究现状

Kafka 通过 Topic、分区与消费者组等机制支撑高吞吐的消息发布与订阅^[1]。围绕 Kafka 自身的性能与运维，已有工作利用混合优化算法等对分布式消息系统配置进行自动化调优^[7]，并从分区策略、性能建模等角度改善集群负载与可观测性^[8-9]。这些研究为上层流处理连接器提供了可靠的存储与传输基础，但多聚焦于 Kafka 作为独立系统的优化，对“上层计算框架如何在运行期感知并跟随 Topic 变化”的耦合问题涉及相对较少。消费端语义（如组协调、分区分配）与 Sink 端生产写入在模型上并不相同，但二者共同依赖对集群元数据的理解与访问方式，相关成果对元数据获取、元数据刷新周期与客户端管理策略仍有借鉴意义。从这个角度看，Kafka 研究为本文提供的是“动态写入目标问题”的基础设施背景，而不是直接现成的解决方案。

1.3.2 Flink 流处理技术发展现状

Flink 在统一流批引擎、有状态计算与容错方面已形成较为完整的体系^[2]。学术与工业界针对流处理系统的弹性、调度与能耗等主题持续开展研究，例如面向有状态流处理系统的细粒度可扩展性^[10]、面向 Flink 流应用的能效感知调度与两层协调负载均衡^[11]等。这些工作主要改善算子并行度、资源与状态迁移，对“与外部消息系统连接器的动态适配”讨论相对有限。工业界亦有大规模流处理系统实践，如早期 Twitter 上的 Storm^[12]、LinkedIn 上有状态的 Samza^[13]等，为流式管道工程化提供参照。教程与综述性工作亦系统介绍了 Flink 的流分析能力^[14]。就工程集成而言，官方文档说明了 Flink 与 Kafka 的集成及统一 Sink API 的写入方式^[3-4]，为扩展动态写入路径提供了实现基础。可以说，Flink 本身已经具备支持动态行为所需的运行时框架，关键问题在于如何在连接器层面合理组织这些能力，使其既能适应变化又不破坏现有提交与恢复语义。

1.3.3 动态数据订阅机制相关研究

在连接器层面，动态数据接入已成为社区演进方向之一：消费侧 FLIP-246^[5] 等工作探索在运行期调整订阅集合；生产侧 FLIP-515^[6] 等提案讨论动态 Kafka Sink 的形态与语义。工业实践中有基于 Kafka 与 Flink 进行实时事件连接等案例^[15]。总体来看，已有工作更多从“为什么需要动态化”与“消费端如何动态订阅”角度展开，而对生产端如何把“正则或模式驱动的 Topic 发现、逻辑 route 管理、底层 writer 复用、状态快照与 route 级提交”整体组织起来，公开实现和系统验证仍相对不足。尤其在本科毕业设计这一工程实现导向的任务中，把这些思想真正落地为可运行的代码原型，仍然具有明确的研究与实践空间。本课题即面向上述缺口，侧重 Sink 侧动态 Topic 发现、逻辑路由与多目标写入的实现与说明。

1.4 本文主要研究内容

本文遵循“问题分析—方案设计—实现验证”的路径，主要工作包括：

1. 分析现有基于统一 Sink API 的 Kafka Sink 在 Topic 与生产者管理上的静态性局限^[3-4]；
2. 设计基于正则表达式的 Topic 模式、周期性元数据扫描与差异计算，形成发现—更新闭环；
3. 提出逻辑路由与物理路由分离的映射模型，结合广播状态支持运行期路由更新；
4. 基于现有代码实现 DynamicKafkaSink、DynamicKafkaSinkWriter、SingleClusterTopic、DynamicKafkaSinkWriterState 等核心组件，完成动态 route 管理与状态恢复链路；
5. 在 app 模块中构建实验作业，通过 DynamicJob、DynamicSinkEvent、广播 route 更新与 config.yaml 配置完成原型验证，并规划与静态 Sink 的对比实验及后续优化。

1.5 论文结构安排

全文共分六章。第 1 章介绍背景、意义与相关工作；第 2 章概述 Kafka、Flink 及 Flink Kafka Connector 相关基础；第 3 章给出需求分析与问题建模；第 4 章阐述总体架构、模块划分及动态发现、匹配、写入与路由等关键设计；第 5 章说明实验环境、功能验证与性能对比思路；第 6 章总结全文并讨论不足与展望。

第二章 相关技术与理论基础

2.1 Kafka 消息队列技术

2.1.1 Kafka 基本架构

Apache Kafka 以分布式、可持久化的日志抽象为核心，Broker 集群负责 Topic 数据的存储与复制，Producer 与 Consumer 通过客户端与集群交互^[1]。管理侧通常借助 AdminClient 查询或变更集群元数据（如 Topic 列表、分区信息），这是实现“运行期发现 Topic 变化”的基础能力。对于本文所关注的动态 Sink 问题而言，Kafka 不仅是下游消息系统，更是“被动态感知和动态绑定的外部目标系统”。因此，理解 Kafka 的 Broker、Topic、分区、副本与客户端配置方式，是后续分析动态发现、route 构造与 producer 管理的前提。

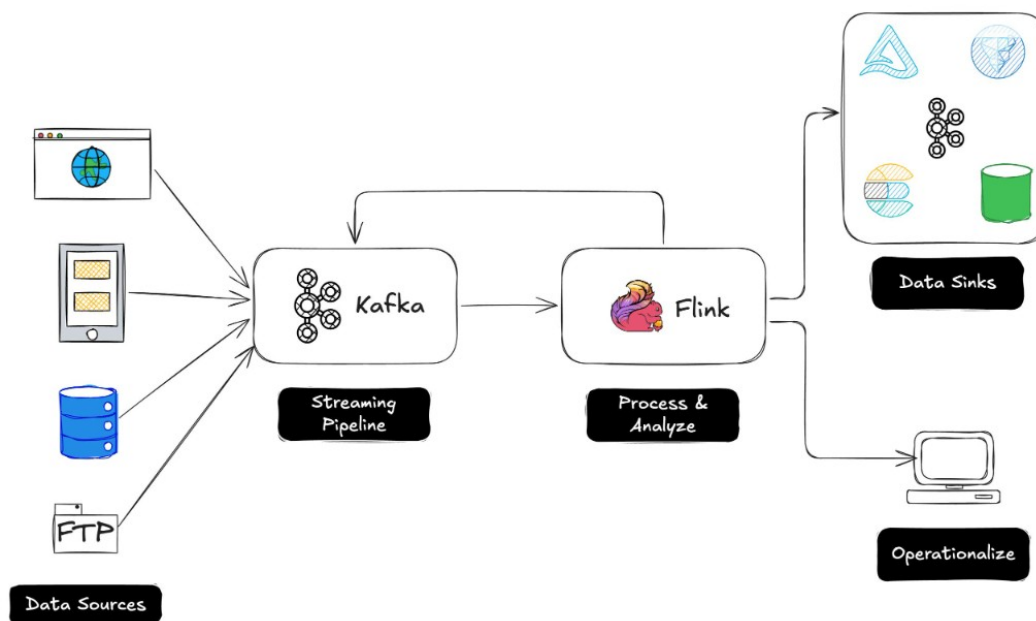


图 2-1 Kafka 与 Flink 组成的典型实时数据流水线

图 2-1 展示了 Kafka 与 Flink 在实时数据链路中的典型位置：多类数据源先汇入 Kafka，Flink 再作为中间处理与分析引擎，将结果写入下游数据汇聚系统或业务系统。本文所研究的动态 Sink，正位于这一链路的“Flink 写出下游”位置，其目标不是替代 Kafka 或 Flink，而是在二者集成边界上增强写入端的动态适配能力。

2.1.2 Topic 与 Partition 机制

Topic 是逻辑上的消息类别,其下可划分为多个分区以实现并行与扩展。消息在分区内有序,分区之间则相对独立。动态写入场景下,业务往往需要在多个 Topic 之间分发记录,因此既要理解 Topic—分区的命名与元数据组织,也要关注新增 Topic 被集群接纳后的可见时序。对于当前原型而言,SingleClusterTopicMetadataService 通过 AdminClient.listTopics() 获取的是 Topic 集合,而不是更细粒度的 partition 变化;因此本文的“动态发现”主要发生在 Topic 粒度。不过,一旦 route 被解析为具体 Topic,底层 KafkaSink 仍会在发送阶段根据 Topic 的分区情况选择分区,这说明 Topic 动态发现与底层 partition 写入是分层协作关系,而不是互相替代关系。

2.1.3 消费者组与消费模型

消费者通过消费者组实现负载分担与容错:同一组内消费者协同消费订阅的分区集合。虽然本文重点在 Sink 侧的生产写入,但消费模型体现了 Kafka 客户端与协调器、元数据交互的典型模式;AdminClient 拉取 Topic 列表、协调订阅集合的更新,在思路与“动态维护目标集合”具有可比性。Source 侧的动态订阅通常面向“应消费哪些 Topic / partition”,而本文所研究的 Sink 侧问题,则面向“应写入哪些 Topic / route”。二者在语义上不同,但都离不开元数据刷新、客户端生命周期管理和故障恢复后的重新对齐。

2.2 Flink 流处理框架

2.2.1 Flink 体系结构

Flink 提供分布式数据流上的有状态计算能力,支持事件时间与窗口语义,并通过 Checkpoint 与分布式快照思想实现容错^[2]。作业由 JobManager 与 TaskManager 协同执行,算子链路与网络拓扑在运行期相对稳定,而连接器层则承担与外部系统的数据交换,是扩展动态行为的重要切入点。从本文原型的实现看,动态能力并未深入修改 Flink 核心调度器,而是集中落在连接器 writer 层:应用作业负责生成数据与广播配置,运行时框架负责执行算子与 Checkpoint,动态 Sink 则在此基础上扩展出 route 刷新、writer 管理与 route 级提交逻辑。

2.2.2 DataStream 编程模型

DataStream API 以无界流为抽象，用户通过 Source、Transformation、Sink 组装流水线。Sink 负责将算子输出持续写出到外部系统；统一 Sink API 将写入逻辑封装为 Writer、提交与状态快照等接口，便于与 Flink 运行时集成^[3-4]。在本文所基于的实现中，DynamicKafkaSink 直接实现了 TwoPhaseCommittingStatefulSink<IN, DynamicKafkaSinkWriter, DynamicKafkaCommittable>，这意味着动态 Sink 并没有绕开统一 Sink 模型，而是显式复用了“Writer 状态 + Committer”这一路径。因此，本课题在方法上更偏向于“在现有 Sink API 之上扩展动态行为”，而非重写一套独立的写入框架。

2.2.3 状态管理与一致性机制

有状态算子将中间结果保存在托管状态中；Checkpoint 周期性地对算子状态与数据源偏移等信息做一致性快照，故障恢复时从最近一次成功快照回放。动态 Sink 若维护“Topic—写入通道”等映射关系，需要将相关状态纳入快照与恢复路径，才能保证重启后行为与元数据现实一致。当前代码中，DynamicKafkaSinkWriterState 记录 route 标识、目标 cluster 与 topic、事务前缀、producer 配置以及底层 KafkaWriterState；DynamicKafkaCommittable 则把底层 KafkaCommittable 与 route 元数据绑定，使 DynamicKafkaCommitter 可以按 route 分发提交请求。这些设计共同说明：动态 Sink 的状态不是“单一全局状态”，而是以 route 为基本单元的组合状态。

2.3 Flink Kafka Connector

2.3.1 静态 Topic 订阅方式

常规配置在作业构建阶段指定固定的 Topic 名称或静态列表，运行期不随集群侧 Topic 集合变化而自动扩展。该方式实现简单、语义清晰，适用于拓扑稳定的场景，但在 Topic 频繁增删或按规则批量创建时，难以避免停启作业与重复发布。本文原型中的对照组也可以理解为这种典型静态模式：应用在作业提交前就把目标 Topic 写死到 KafkaSink 中，之后任何目标变更都需要重新构建并部署作业。因此，静态模式更适合作为本文后续实验中的基准方案，而不是待研究问题的最终答案。

2.3.2 基于正则的订阅机制

在 Source 侧，社区已支持基于正则表达式匹配 Topic 名称的订阅方式，并与分区发现、偏移提交等机制结合^[5]。其本质是周期或事件驱动地比对“模式—当前元数据”，更新实际订阅集合。Sink 侧若要对齐类似能力，需要另行设计生产者实例生命周期与记录路由策略，不能简单照搬 Source 实现。本文当前代码中对“按模式发现 Topic”的实现落在 `DynamicKafkaSinkBuilder.setStreamPattern(...)`、`StreamPatternSubscriber` 与 `SingleClusterTopicMetadataService` 的组合上；但当模式命中新的 Topic 后，系统还要进一步将其转换为 route id、Kafka producer 配置和底层 writer，这一步正是 Sink 侧相较 Source 侧的主要额外复杂度。

2.3.3 存在的问题与局限性

现有 Kafka Sink 在统一 API 下仍以静态目标为主；FLIP-515^[6]等工作讨论动态 Sink 的方向，但生产可用的完整方案需处理：元数据扫描开销、写入路径与事务语义、状态快照与恢复后的对账等问题。从当前原型实现看，这些难点都已经在代码层面有所体现：例如 route 级 writer 的惰性创建已经实现，而 route 失活后的及时回收尚未实现；route 级提交包装已经具备，但 EXACTLY_ONCE 的复杂故障验证仍待补足。因此，Flink Kafka Connector 的“动态化”并不是单点功能，而是一组围绕 Writer、状态、提交与元数据服务的协同扩展。

2.4 本章小结

本章回顾了 Kafka 的架构与元数据访问方式、Flink 流处理与状态容错模型，并结合当前代码实现，说明了为什么动态 Topic 发现、route 解析、writer 生命周期管理与 route 级状态恢复是同一个问题链条上的不同环节。这些技术基础为后续的需求分析、系统设计与实验验证提供了理论与实现上的双重依据。

第三章 系统需求分析

3.1 系统应用场景分析

结合开题阶段的问题界定、系统实现过程以及当前代码结构，本课题面向的并非“静态单 Topic 写入”，而是 Topic 集合在作业运行期间可能持续变化的场景。例如：多租户系统按租户自动建 Topic，业务按日期、地域或业务线拆分 Topic，或在灰度迁移、容灾切换时，新旧 Topic 与新旧集群并存。这些场景的共同特点是：上游 Flink 作业需要长期运行，而下游 Kafka 拓扑并不稳定。

在本项目中，应用层通过 `config.yaml` 指定 `dynamic.stream_pattern`、`dynamic.route_map`、`dynamic.discovery_interval_ms` 等参数，`DynamicJob` 再将其装配为运行中的 Flink 作业。因此，系统不仅要支持“自动发现符合模式的 Topic”，还要支持“根据业务 route id 动态决定消息应写往哪一类 Topic”。这意味着问题已从“静态写一个 Topic”扩展为“运行期维护逻辑路由、物理 Topic 与底层 `KafkaWriter` 的关系”。

3.2 功能需求分析

3.2.1 动态 Topic 发现需求

系统应能根据用户配置的 Topic 名称模式，周期性查询 Kafka 当前 Topic 列表，并识别所有符合规则的目标。当前实现中，`DynamicKafkaSinkBuilder.setStreamPattern(...)` 接收 Pattern，`StreamPatternSubscriber.getSubscribedStreams(...)` 再调用 `KafkaMetadataService.getAllStreams()` 完成匹配；在单集群实现 `SingleClusterTopicMetadataService` 中，`streamId` 直接等价于 Topic 名称，因此模式匹配实质上就是对集群 Topic 名称做运行期过滤。

3.2.2 自动订阅需求

Sink 侧的“订阅”不是消费者组意义上的分区订阅，而是指 `Writer` 对“当前可写目标集合”的维护。在代码中，这一集合由 `DynamicKafkaSinkWriter` 的 `activeRouteIds` 表示；当 `refreshRouteIfNeeded(...)` 触发刷新时，`Writer` 通过 `resolveRoutes()` 获取新的可写 route 集合，再按 route id 检查是否需要创建新的 `ClusterWriter`。因

此, 本系统必须支持以下功能: 一是首次启动时根据元数据建立可写集合; 二是在运行期发现新增 **route** 时自动扩展写入路径; 三是在后续优化中补充 **route** 回收策略, 避免长时间累积陈旧 **writer**。

需要指出的是, 当前代码已经支持 **route** 的新增与切换, 但对“已失效 **route** 的 **writer** 回收”尚未完全实现。也就是说, `clusterWritersByRouteId` 会通过 `computeIfAbsent(...)` 追加新 **writer**, 但不会在 **route** 失活后立即删除对应 **writer**。这一点与开题报告中的理想目标之间仍有差距, 后文将把它作为工程化完善方向加以讨论。

3.2.3 动态路由需求

系统应支持“逻辑 **route id** $\rightarrow$ 物理 **Kafka** 目标”的两级映射, 而不是把业务记录直接绑定到固定 **Topic**。在应用层, `DynamicSinkEvent` 同时实现了数据记录与路由更新事件两种语义: 普通数据事件携带 `routeId` 与消息内容, 更新事件通过 `getRouteUpdates()` 下发 `Map<String, KafkaRouteDestination>`。在运行时, `DynamicKafkaSinkWriter.write(...)` 会先判断输入事件是否为 `DynamicKafkaRouteEvent`, 若是更新事件则调用 `applyRouteUpdates(...)` 更新 `explicitRoutesById`; 若是普通事件且显式指定了 `routeId`, 则调用 `writeToExplicitRoute(...)` 走逻辑路由路径。

这说明本系统的路由需求具有两个层面: 其一, 面向“自动发现”的通用 **route**; 其二, 面向“显式 **route id**”的逻辑路由。后者正是本文“逻辑路由与物理路由分离”设计思想的直接代码体现。

3.2.4 数据处理需求

系统应能在持续数据流上稳定完成以下处理链路: 数据生成/采集、**route** 校验、路由解析、**Topic** 选择、消息序列化、**Kafka** 写入、**Checkpoint** 快照与故障恢复。当前原型中的 `DynamicJob` 使用 `DataGeneratorSource` 生成测试数据, 并通过 `BroadcastProcessFunction` 先过滤掉不存在的 **route id**, 再将合规事件送入动态 **Sink**。说明系统在应用层已经具备“数据面”和“控制面”混合流的基本处理能力。

从实现要求看, 序列化层还必须适应动态 **Topic** 绑定。当前 `DynamicKafkaSinkWriter.create` 会为每个 **route** 克隆一份 `KafkaRecordSerializationSchema`, 并用内部类 `FixedTopicKafkaRecordSerializer` 覆写最终发送的 **Topic**。若用户 `serializer` 实现了 `DynamicKafkaTargetAwareRecordSerializer`, 则可以直接拿到解析后的目标 **Topic**; 否则框架会保留原有 **key/value/headers**, 只强制改写 **Topic** 字段。这一机制是当前原型可运行的关键约束之一。

3.3 非功能需求分析

3.3.1 实时性要求

实时性的核心不是单条消息发送延迟，而是“Topic 变化被发现并投入写入”的时间上界。当前代码通过配置项 `stream-metadata-discovery-interval-ms` 控制元数据刷新周期；在 `DynamicKafkaSinkOptions` 中其默认值为 `-1`，表示非正值时关闭自动发现，而在应用层 `KafkaSinkBuilder` 中会把 `dynamic.discovery_interval_m` 传入该参数，示例配置默认是 `2000 ms`。因此，系统的最小发现粒度大致受该周期限制，再叠加 `AdminClient.listTopics()` 返回时间与作业线程调度延迟，形成端到端发现时延。

3.3.2 可扩展性要求

可扩展性主要体现在三个方面。首先，随着匹配 Topic 数量增加，`clusterWritersByRouteId` 中维护的底层 `KafkaSink writer` 数量同步增加，Kafka 连接、事务上下文和缓存占用也会提高。其次，`resolveRoutes()` 会对所有已订阅 stream 和其 cluster metadata 做展开，因此当 Topic 与 cluster 数量扩大时，刷新计算本身会带来额外成本。再次，route id 的设计目前采用 `clusterId|topic|bootstrapServers` 或 `logicalRouteId|clusterId|` 形式拼接，虽然实现简单、可唯一标识物理目标，但在大规模场景下需要更系统的命名与管理策略。

3.3.3 稳定性与容错性要求

动态写入系统不能只关注“能否写出去”，还必须保证故障后状态可恢复。当前实现中，`DynamicKafkaSink` 继承 `TwoPhaseCommittingStatefulSink`，`Writer` 在 `snapshotState(...)` 中输出 `DynamicKafkaSinkWriterState`，其中包含 `routeId`、`kafkaClusterId`、`topic`、`transactionalIdPrefix`、`kafkaProducerConfig` 以及底层 `KafkaWriterState` 列表；提交阶段则通过 `prepareCommit()` 生成 `DynamicKafkaCommittable`，交由 `DynamicKafkaCommitter` 按 route 分发给底层 `KafkaCommitter`。因此，系统至少需要满足：快照内容足以重建 route 级 writer，恢复后能够重新拉起 writer 并继续工作，提交路径能够按 route 维度保持隔离。

与此同时，日志、监控指标、异常处理与陈旧 writer 清理等工程能力，在当前代码中仍然不足，这是进一步增强稳定性的重点。

3.4 问题建模与分析

设运行时 Kafka Topic 集合为 $T(t)$ ，由正则模式 P 过滤出的自动发现集合为 $S(t) = \{\tau \in T(t) \mid \tau \text{ 匹配 } P\}$ 。对于显式路由模式，系统还维护逻辑 route 集合 $R = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 以及映射函数 $g : R \rightarrow 2^{S(t)}$ ，表示一个逻辑 route id 在时刻 t 可以映射到的物理 Topic 集合。对任意输入记录 e ，若其未显式指定 route id，则走自动发现路径并广播写入当前 `activeRouteIds`；若其显式指定逻辑 route id，则写入集合由 $g(r, t)$ 决定。

当前原型的一个重要实现特征是“自动发现路径”和“显式逻辑路由路径”并存：前者由 `resolveRoutes()` 基于订阅的 `KafkaStream` 自动展开，后者由 `resolveExplicitRoutes` 基于 `KafkaRouteDestination` 的 `bootstrapServers` 与 `topicPattern` 解析得到。因此，系统本质上是在同一 **Writer** 内维护两类 route 解析逻辑，并保证两者都能落入统一的快照与提交框架中。

3.5 本章小结

本章在前文问题分析基础上，结合当前代码实现对系统需求进行了更细化的刻画：不仅明确了动态 Topic 发现、逻辑路由更新与状态恢复等功能目标，也指出了当前实现已经达到的能力边界，例如 route 扩展已实现而 route 回收尚待完善。这些分析为下一章的设计与实现说明提供了直接依据。

第四章 基于 Flink 的动态 Topic 订阅系统设计与实现

4.1 系统总体架构设计

结合本文提出的“逻辑路由与物理路由分离”思想,以及当前 app 与 connector 两个模块的代码结构,本系统可划分为应用装配层、动态 Sink 构建层、运行时写入层、元数据发现层以及状态与提交层五个层次。应用装配层由 `DynamicJob`、`config.yaml` 与应用侧 `KafkaSinkBuilder` 组成,负责生成测试数据、读取 route 配置并将广播流与动态 Sink 连接起来;动态 Sink 构建层由 `DynamicKafkaSink.builder()` 与 `DynamicKafkaSinkBuilder` 组成,负责选择订阅模式、绑定元数据服务、设置序列化器与投递语义;运行时写入层由 `DynamicKafkaSinkWriter` 主导,承担 route 刷新、route 解析、多 writer 写入、快照与提交前准备等核心逻辑;元数据发现层由 `SingleClusterTopicMetadataService` 通过 `AdminClient` 访问 Kafka 集群并返回 `KafkaStream / ClusterMetadata` 结构;状态与提交层则由 `DynamicKafkaSinkWriterState`、`DynamicKafkaCommittable` 和 `DynamicKafkaCommit` 共同组成,负责 route 级状态恢复与 route 级提交转发。

从类之间的调用关系看,系统整体链路可以概括为: `DynamicJob` 读取配置并生成 `DynamicSinkEvent` 流,经广播路由过滤后交给 `DynamicKafkaSink`; `DynamicKafkaSink` 在 `createWriter(...)` 或 `restoreWriter(...)` 中创建 `DynamicKafkaSinkWriter`; `Writer` 通过 `KafkaStreamSubscriber` 与 `KafkaMetadataService` 解析当前有效 route,并按 route 懒加载底层 `KafkaSink writer`; `Checkpoint` 到来时, `Writer` 把每个 route 对应的底层 `KafkaWriterState` 包装为 `DynamicKafkaSinkWriterState`;提交时,则把底层 `KafkaCommittable` 封装为 `DynamicKafkaCommittable`,再由 `DynamicKafkaCommitter` 按 route fan-out 给真实的 `KafkaCommitter`。

图 4-1 对应本文方案在概念层面的总体结构: Kafka 集群元数据先进入动态发现模块,随后由正则匹配模块筛选目标,再与映射路由模块共同决定写入路径,最终由 Flink 侧的动态 Sink 完成多目标输出。该图与本节的分层描述相对应,有助于从整体上理解后续模块间的调用关系。

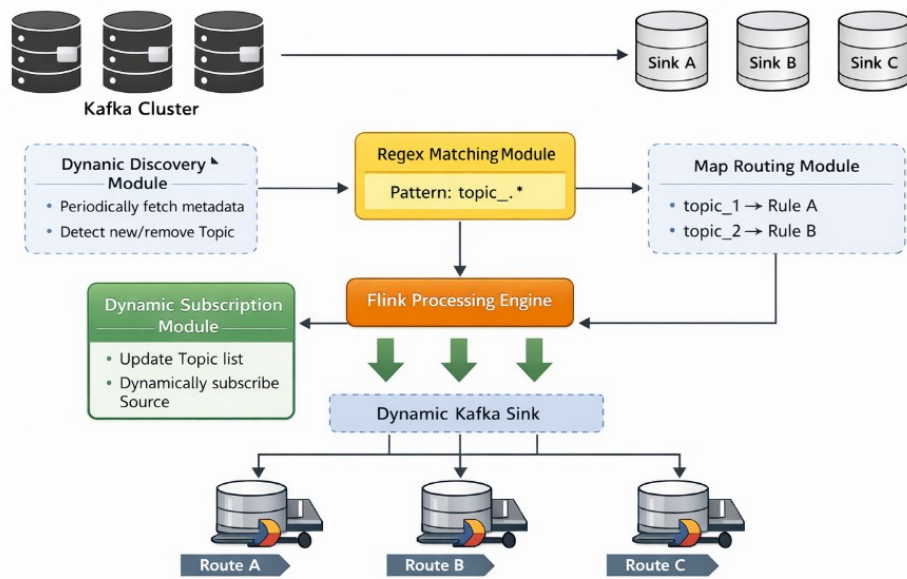


图 4-1 动态 Topic 发现、正则匹配与路由写入的总体架构示意

4.2 系统模块划分

4.2.1 Topic 动态发现模块

动态发现模块对应 `SingleClusterTopicMetadataService` 与 `StreamPatternSubscriber` 的组合。`SingleClusterTopicMetadataService` 在 `getAllStreams()` 中调用 `AdminClient.listTopics().names().get()`，把每个 Topic 封装为一个 `KafkaStream`，并进一步放入以 `clusterId` 为键的 `ClusterMetadata` 中；在该实现里，一个 `stream` 实际上就等价于一个 Topic，因此 `stream` 发现就是 Topic 发现。`StreamPatternSubscriber` 则在 `getSubscribedStreams(...)` 中遍历所有 `stream`，对 `streamId` 应用正则匹配，并返回命中的集合。

这一设计的优点是实现路径短、易于与现有 **Kafka Admin API** 对接，且能直接复用 `KafkaStreamSubscriber` 抽象；其局限在于当前实现默认单集群，且每次刷新都需要重新遍历可见 Topic 列表，尚未引入增量缓存或事件通知机制。

4.2.2 正则匹配模块

正则匹配在当前实现中出现于两个位置。其一是构建阶段的 `stream pattern:DynamicKafkaSinkWriter(streamPattern)` 创建 `StreamPatternSubscriber`, 用于自动发现路径。其二是显式 `route` 路径中的 `KafkaRouteDestination.topicPattern:DynamicKafkaSinkWriter` 会再次编译该正则, 并同时执行 `stream.getId()` 和候选 `topic` 执行匹配。由于在 `SingleClusterTopicMetadataService` 中 `streamId` 就是 `topic` 名称, 这种“双重匹配”在当前单集群实现里略显重复, 但它为未来扩展“逻辑 `stream` 与物理 `topic` 不完全等价”的实现留下了接口空间。

4.2.3 动态订阅模块

动态订阅模块的核心入口是 `DynamicKafkaSinkWriter.refreshRouteIfNeeded(...)`。该方法维护两个关键变量: `activeRouteIds` 表示当前生效的自动发现 `route` 集合, `nextMetadataRefreshTimestamp` 表示下一次允许执行元数据刷新的时间戳。当刷新条件满足时, `Writer` 调用 `resolveRoutes()` 重新计算 `route` 列表, 再通过 `clusterWritersByRouteId.computeIfAbsent(...)` 为尚不存在的 `route` 创建新的 `ClusterWriter`。

在本文当前版本的实现中, `route` 生命周期管理已经比前一阶段更进一步: 对于 `DeliveryGuarantee.NONE` 与 `AT_LEAST_ONCE` 路径, `Writer` 会在刷新、刷写、提交准备与状态快照之后调用 `cleanupRetiredWriters()`, 关闭那些既不属于当前 `activeRouteIds`, 也不再被显式逻辑 `route` 引用的历史 `writer`, 从而避免其长期留在内存与提交链路中。不过, 对于 `EXACTLY_ONCE` 路径, 当前实现仍采取保守策略, 暂不自动清理退役 `writer`, 以避免过早关闭事务上下文带来状态不一致问题。因此, 本系统已经初步具备了 `route` 生命周期闭环, 但仍保留了“事务路径下安全回收”这一后续优化空间。

4.2.4 路由映射模块

路由映射模块由 `DynamicKafkaRouteEvent`、`DynamicSinkEvent`、`KafkaRouteDestination` 以及 `DynamicKafkaSinkWriter` 中的 `explicitRoutesById`、`explicitResolvedRouteId` 两张表共同构成。`DynamicSinkEvent` 既可表示普通数据事件, 也可表示路由更新事件; `KafkaRouteDestination` 封装 `kafkaClusterId`、`bootstrapServers` 与 `topicPattern` 三元组, 是逻辑 `route id` 对应的物理目标描述。

在应用层, `DynamicJob` 使用 `MapStateDescriptor<String, KafkaRouteDestination>` 建立广播状态, 将 `YAML` 中的 `route_map` 读入后封装为一次 `DynamicSinkEvent.update(...)` 广播事件, 再由 `BroadcastProcessFunction` 写入广播状态并原样输出到下游 `Sink`。这样, `Sink` 侧既能收到业务数据, 也能收到 `route` 更新控制消息, 形成“控制面与数据面共流”的运行模型。

需要指出的是, 当前版本还补充了逻辑 `route` 的删除语义: 在 `route` 更新事件中, 若某个 `routeId` 对应的 `KafkaRouteDestination` 为 `null`, 则表示该逻辑 `route` 被显式移除。应用层广播状态会执行 `remove(routeId)`, `Sink` 侧则同步从 `explicitRoutesById` 与 `explicitResolvedRouteIdsByLogicalId` 中删除对应项。这意味着 `route` 现已不再只有“新增和覆盖”, 而是具备了基本的“新增、更新、删除”三种管理语义。

4.2.5 动态 Sink 模块

`DynamicKafkaSink` 是整个动态写入机制的统一入口。它实现了 `TwoPhaseCommittingState`, `DynamicKafkaSinkWriterState`, `DynamicKafkaCommittable`, 说明它同时支持 `writer` 状态恢复与提交器路径。类内部保存 `KafkaStreamSubscriber`, `KafkaMetadataService`, `KafkaRecordSerializationSchema`, `DeliveryGuarantee`, `transactionalIdPrefix` 与 `metadataRefreshIntervalMs` 等关键配置, 并在 `createWriter(...)` 与 `restoreWriter(...)` 中把这些配置传给 `DynamicKafkaSinkWriter`。

与静态 `KafkaSink` 不同, 动态 `Sink` 本身不直接向某一个固定 `Topic` 发送数据, 而是把“写到哪”推迟到 `Writer` 运行时决定。因此, `DynamicKafkaSink` 的主要职责不是发送消息, 而是为 `Writer` 提供正确的订阅器、元数据服务、公共 `Producer` 属性与提交语义。

4.3 动态 Topic 发现机制设计

4.3.1 Kafka 元数据获取方式

当前实现中的元数据获取采用主动查询方式。`SingleClusterTopicMetadataService.getMetadata()` 会延迟初始化一个 `KafkaAdminClient`, 并为其补充 `client.id`, 然后在 `getAllStreams()` 中调用 `listTopics()` 返回当前所有 `Topic` 名称; 每个 `Topic` 会被封装为一个 `KafkaStream(topicName, clusterMetadataMap)`。这种设计的优点是实现简单、与 `Kafka` 官方管理接口一致; 缺点是刷新频率高时会增加 `AdminClient` 调用压力。

由于 ClusterMetadata 中同时保存 topics 与 properties, 动态 Sink 在后续创建 route writer 时, 不仅能拿到目标 Topic, 也能继承该 cluster 对应的连接参数。这为未来多集群扩展提供了基础。

4.3.2 Topic 变化检测策略

与许多显式维护“上一轮 Topic 集合差分”的实现不同, 当前 Writer 采用更直接的刷新策略: 每次 refreshRouteIfNeeded(...) 触发时重新调用 resolveRoutes(), 把当前元数据投影为新的 route 集合, 再用 activeRouteIds = routes.stream().map(...) 覆盖活动集合。也就是说, 当前代码层面并未单独维护“新增 / 删除 / 保持不变”的差分表, 而是通过“重算活动 route 集合 + 按需创建新 writer”的方式实现动态扩写。

这种实现降低了状态管理复杂度, 但也带来两个后果: 一是 route 删除后旧 writer 仍可能保留在 clusterWritersByRouteId 中; 二是当 Topic 数量很多时, 全量重算的刷新成本会高于增量差分。在当前版本中, 前一问题已经在非事务路径上得到部分缓解, 因为退役 writer 会在合适时机被关闭并移除; 但对于事务路径和大规模场景, 全量重算与保守回收策略仍然意味着较高的工程复杂度。

4.3.3 订阅列表更新机制

自动发现路径的 route 解析由 resolveRoutes() 完成: 先调用 kafkaStreamSubscriber. 得到订阅 stream 集合, 再遍历每个 stream 的 clusterMetadataMap, 筛选 isClusterActive(...) 为真的 cluster, 最终为每个 (clusterId, topic, bootstrapServers) 组合构造一个 ResolvedRoute。ResolvedRoute 内部包含 routeId、kafkaClusterId、topic、transactionalIdPrefix 与 kafkaProducerConfig, 它是底层 writer 创建的直接输入。

route id 的构造方式也值得说明: 自动发现路径使用 clusterId|topic|bootstrapServer 显式 route 路径使用 logicalRouteId|clusterId|topic|bootstrapServers。这种 route id 设计既保证了物理写入目标的唯一性, 也方便在提交与恢复阶段按 route 维度分组。

4.4 基于正则表达式的匹配机制

4.4.1 Pattern 设计原则

从代码实现看, Pattern 的使用遵循两个原则。第一, 构建期即完成编译, 避免在主处理路径重复创建 Pattern 对象; 第二, Pattern 应尽量与 Topic 命名规范一致, 避免过宽正则带来大范围误命中。例如, 配置中的 `^dynamic-kafka-sink-a$` 与 `^dynamic-kafka-sink-b$` 就显式限定了完整 Topic 名称, 比简单的模糊包含匹配更安全。

此外, 显式 route 的 `topicPattern` 不仅决定了将来能命中的 Topic, 也隐含决定了 route 的 fan-out 范围。若一个正则可能匹配多个 Topic, 则一个逻辑 route id 可能解析成多个物理 route。这种行为是当前设计允许的, 但也会带来更高的 writer 数量与更复杂的提交路径。

4.4.2 匹配流程与实现

自动发现路径中, `StreamPatternSubscriber` 对 `streamId` 逐一执行 `matcher(...).find`。显式路由路径中, `resolveExplicitRoutes(...)` 首先根据 `KafkaRouteDestination.topic` 编译正则, 然后遍历 `kafkaMetadataService.getAllStreams()` 返回的所有 stream。若 stream 命中模式, 再继续遍历其 `clusterMetadataMap` 与具体 topic 集合, 对 topic 再做一次正则匹配。匹配成功后, Writer 用逻辑 route id、clusterId、topic 与 `bootstrapServers` 组装新的物理 route id, 并调用重载的 `createResolvedRoute(...)` 生成 route 描述。

这一流程说明: 当前系统的逻辑 route 不是直接绑定“某一个固定 topic”, 而是绑定“一个可解析的物理目标集合”。这正是本文“逻辑路由与物理路由分离”设计思想在代码层面的实现落点。

4.5 动态订阅机制实现

4.5.1 动态写入目标更新策略

`DynamicKafkaSinkWriter.write(...)` 是运行时主入口。该方法首先判断输入元素是否实现了 `DynamicKafkaRouteEvent`。若是 route 更新事件, 则直接调用 `applyRouteUpdates(...)` 更新逻辑路由表; 若元素显式携带 `routeId`, 则进入 `writeToExplicitRoute(...)`; 否则进入自动发现路径, 先调用 `refreshRouteIfNeeded(fa`

再把当前记录写到所有 `activeRouteIds` 对应的 `writer` 中。

`writeToExplicitRoute(...)` 的实现很能体现系统特点：若逻辑 `route id` 首次出现，`Writer` 会先在 `explicitResolvedRouteIdsByLogicalId` 中检查是否已解析过物理 `route`；若没有，则调用 `resolveExplicitRoutes(...)` 根据 `KafkaRouteDestination` 解析出物理 `route` 列表，并为每个物理 `route` 创建底层 `writer`。随后，同一逻辑 `route id` 的后续消息即可直接复用这些物理 `writer`。

这说明当前系统不是简单地“每条消息临时查一次 Topic 并发送”，而是把 `route` 解析结果缓存下来，以减少重复创建 `writer` 的开销。

4.5.2 无重启更新机制设计

无重启更新体现在应用层与 `Sink` 层的协同。应用层 `DynamicJob` 使用 `BroadcastStream` 把 `route` 更新事件发送到所有并行实例；`RouteBroadcastProcessFunction.processBroadcast` 将其写入广播状态，同时继续向下游输出该事件。`Sink` 接收到该事件后，`DynamicKafkaSinkWriter` 在 `applyRouteUpdates(...)` 中直接更新本地 `explicitRoutesById`，并清除旧的 `explicitResolvedRouteIdsByLogicalId` 缓存，使下一条数据到来时触发重新解析。

这种做法的优点是实现简单，`route` 更新不需要停止作业；缺点是 `route` 更新事件与普通数据事件共流，因此要依赖输入顺序保证“先更新、后使用”的基本时序。当前 `BroadcastProcessFunction` 已在进入 `Sink` 前做了一层 `route` 过滤，但在更复杂场景下，仍可进一步研究显式版本号、双缓冲配置或 `barrier` 对齐等方案。相比前一阶段，本版本已经把“`route` 删除”纳入无重启更新语义中，使逻辑配置的热更新更加完整。

4.6 动态路由机制设计（重点）

4.6.1 Topic 与业务逻辑映射模型

本项目把业务侧输入抽象为 `DynamicSinkEvent(routeId, message)`，把物理写入目标抽象为 `KafkaRouteDestination(kafkaClusterId, bootstrapServers, topicPattern)`。因此，逻辑路由模型可以表述为：业务事件先给出 `route id`，再由 `route id` 查得物理目标描述，最后由物理目标描述解析出实际的 `Topic` 集合。这一模型避免了业务逻辑直接感知 `Kafka Topic` 细节，有利于在 `route` 配置调整时保持上游代码稳定。

在当前 YAML 配置中, `route-a` 与 `route-b` 就是两个典型逻辑 `route`, 它们分别映射到 `^dynamic-kafka-sink-a$` 和 `^dynamic-kafka-sink-b$`。业务事件只需选择 `route-a` 或 `route-b`, 而不必直接写死 Topic 名称。

4.6.2 Map 结构设计

运行时主要维护三张表:`clusterWritersByRouteId` 保存 `route id` 到 `ClusterWriter` 的映射, 是最核心的物理写入通道表; `explicitRoutesById` 保存逻辑 `route id` 到 `KafkaRouteDestination` 的映射, 表示最新的逻辑配置; `explicitResolvedRouteIdsByLogi` 保存逻辑 `route id` 到已解析物理 `route id` 集合的映射, 作为 `route` 解析缓存。

这种三表结构的好处是职责清晰: 逻辑配置、物理解析结果和底层 `writer` 生命周期彼此解耦。当 `route` 更新到来时, 仅需更新前两层结构并在必要时懒加载 `writer`; 当快照发生时, 则只需遍历实际存在的 `ClusterWriter` 并提取其状态。相比把所有信息塞进一张大表, 当前结构更利于维护与调试。

4.6.3 数据分发策略

当前实现包含两种数据分发策略。自动发现路径下, 普通元素会被广播写入 `activeRouteIds` 中的所有 `route`, 适合“当前所有匹配 Topic 都应接收相同数据”的场景; 显式逻辑路由路径下, 元素仅写入由 `route id` 解析得到的物理 `route` 集合, 适合“按业务类别分流”的场景。

这一设计既能覆盖本文所讨论的“基于模式自动发现”需求, 也能支撑“逻辑路由动态更新”的实现目标。但也应看到, 自动发现路径的“写向全部活动 `route`”语义比较强, 在某些业务场景中可能导致重复分发; 后续可进一步引入更细粒度的路由函数来选择单个目标 `route`。

4.7 系统实现细节

4.7.1 核心类设计

`DynamicKafkaSink` 是总入口, 负责保存构建期配置并在运行时创建 `Writer` 与 `Committer`; `DynamicKafkaSinkBuilder` 负责参数合法性检查, 例如必须同时提供 `subscriber`、`metadata service` 和 `serializer`, 在 `DeliveryGuarantee.EXACTLY_ONCE` 下还必须提供 `transactionalIdPrefix`。若用户未显式提供前缀, `builder` 会自动生成 `DynamicKafkaSink-xxxxxxx` 形式的默认前缀。

`DynamicKafkaSinkWriter` 是运行时核心。它内部维护 `route` 刷新时间、活动 `route` 集、显式路由表、底层 `writer` 集合等关键状态,并实现 `write(...)`、`flush(...)`、`prepareCommit()`、`snapshotState(...)` 和 `close()` 等完整生命周期方法。底层每个物理 `route` 对应一个 `ClusterWriter`,而每个 `ClusterWriter` 内部实际上又是一个普通 `KafkaSink` 的 `writer` 实例。这种“动态外壳 + 静态内核”的设计,是当前原型最重要的工程手法之一。

4.7.2 数据结构设计

`DynamicKafkaSinkWriterState` 是 `route` 级恢复状态对象,包含 `route` 标识、目标 `cluster` 与 `topic`、事务前缀、`Producer` 配置以及底层 `KafkaWriterState`。其设计目标不是保存所有业务信息,而是保存“恢复这个 `route` 的 `writer` 所必需的最小集合”。

`DynamicKafkaCommittable` 则是提交阶段的 `route` 级包装对象。它把底层 `KafkaCommittable` 与 `route` 元数据绑定起来,使 `DynamicKafkaCommitter` 能够先按 `route` 分组,再为每个 `route` 懒创建对应的 `KafkaCommitter`。这样做的好处是不同 `route` 的提交上下文可以彼此隔离,符合 `route` 级 `writer` 的结构。

4.7.3 关键流程说明

系统完整流程可概括为:第一,`DynamicJob` 读取 `config.yaml`,生成 `route map` 与测试数据源;第二,`route map` 作为广播更新事件进入作业拓扑;第三,`DynamicKafkaSinkBuilder` 构造 `DynamicKafkaSink`,并把 `pattern`、`metadata service`、`serializer`、投递语义等配置注入其中;第四,`Writer` 启动后执行首次 `refreshRouteIfNeeded(true)`,完成首次 `route` 解析与 `writer` 初始化;第五,运行过程中普通数据事件与 `route` 更新事件共流进入 `Writer`,分别触发自动发现路径或显式 `route` 路径;第六,`Checkpoint` 触发时,`Writer` 对每个物理 `route` 调用底层 `writer` 的 `snapshotState(checkpointId)` 并封装状态;第七,提交阶段 `prepareCommit()` 生成 `route` 级 `committable`,再由 `DynamicKafkaCommitter` 分发提交;第八,故障恢复时,`restoreWriter(...)` 根据恢复态先重建已知 `route writer`,再执行一次强制刷新以对齐最新元数据。

图 4-2 更贴近当前代码实现,它把应用层、连接器 API 层、`Sink` 运行时核心、元数据发现层以及状态与提交路径同时展示出来。与上一幅总体结构图相比,该图强调的是 ‘`DynamicJob`’、‘`DynamicKafkaSinkBuilder`’、‘`DynamicKafkaSinkWriter`’、‘`AdminClient.listTopics()`’、‘`snapshotState()`’ 与 ‘`prepareCommit()`’ 等真实实现对象之间的依赖

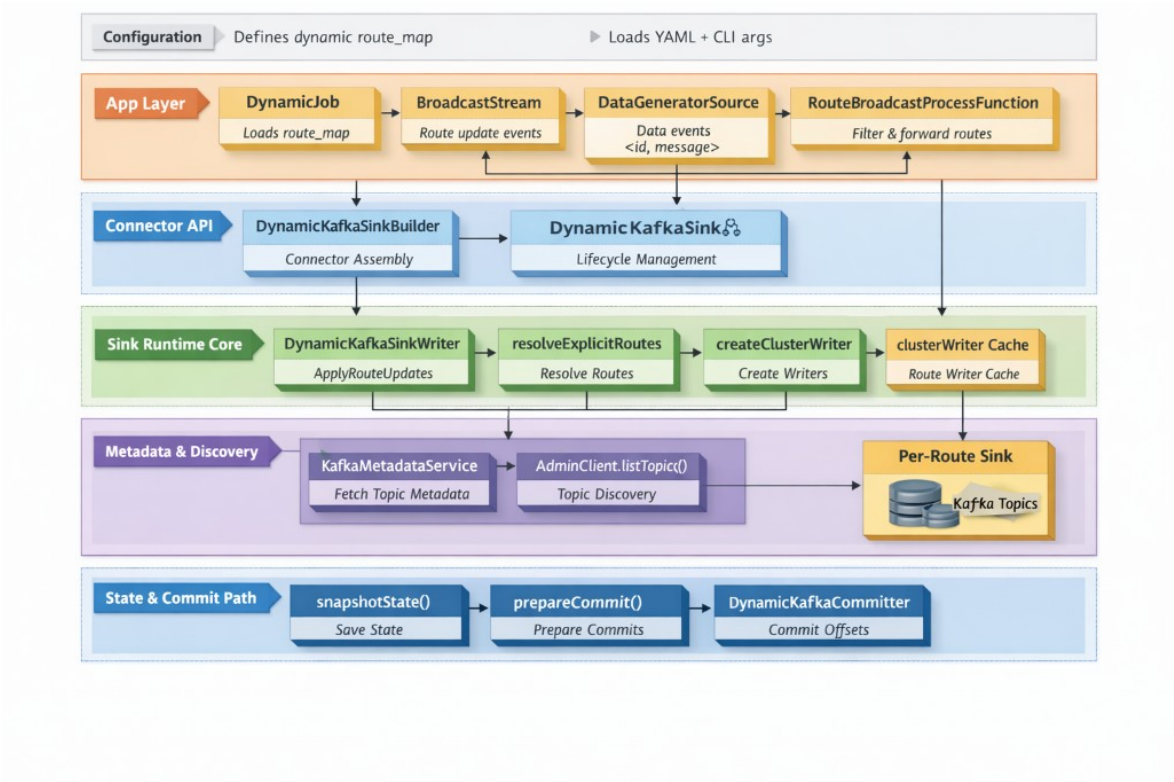


图 4-2 当前原型实现的分层调用关系与状态提交路径

与流向，更适合放在实现细节部分作为说明。

4.8 本章小结

本章结合 connector 与 app 模块的真实代码，对动态 Kafka Sink 的设计与实现进行了细化说明。相较于仅停留在概念层面的描述，本文进一步交代了 route id 的构造方式、三张核心映射表的职责、显式 route 更新事件的传播路径、底层 KafkaSink writer 的复用方式，以及当前实现尚未解决的 writer 回收问题。这些内容共同构成了课题当前阶段的核心实现基础。

第五章 实验设计与结果分析

5.1 实验环境与配置

本课题当前的实验原型由 app 与 connector 两部分组成。connector 模块实现动态 Sink 本体，app 模块提供可运行的 Flink 作业与压测入口。实验作业入口为 DynamicJob：程序在启动时读取命令行参数与 config.yaml，获得 bootstrap-servers、stream-pattern、cluster-id、parallelism、emit-interval-ms 与 discovery-interval-ms 等配置；随后调用应用侧 KafkaSinkBuilder.build(...) 构造动态 Sink。示例配置中，dynamic.discovery_interval_ms 默认为 2000 ms，parallelism 为 1，并提供了 route-a、route-b 两个逻辑 route 以及对应的 topic_regex。

数据源方面，原型并未直接接真实业务流，而是使用 DataGeneratorSource 周期性生成测试事件。createRandomCsvSource(...) 会随机选择一个 route id，并生成形如“时间戳, 八位随机数, 随机字符串”的文本消息。这样做的优点是实验可重复、易于控制发送速率，便于观察动态 Sink 在 route 刷新与多目标写入下的行为。

需要说明的是，当前应用层 KafkaSinkBuilder 为了优先完成原型验证，使用的是 DeliveryGuarantee.AT_LEAST_ONCE；而 DynamicKafkaSink 的 builder 设计本身支持 NONE、AT_LEAST_ONCE 与 EXACTLY_ONCE，并可在 EXACTLY_ONCE 模式下依赖底层事务提交路径。因此，当前实验结果主要反映“动态路由与动态发现机制的功能有效性”，对严格 Exactly-once 语义的量化验证仍属于后续工作。

5.2 功能验证实验

5.2.1 Topic 动态发现验证

动态发现验证的目标，是确认 Writer 能否在作业不重启的前提下识别并使用新出现的 Topic。实验步骤可设计为：首先创建若干满足 stream_pattern 的 Topic，并启动 DynamicJob；然后观察 DynamicKafkaSinkWriter.refreshRouteIfNeeded(...) 调用 resolveRoutes() 后，activeRouteIds 是否被正确填充，clusterWritersByRouteId 中是否创建了相应 route 的 ClusterWriter。在此基础上，再在 Kafka 中手动新增符合模式的 Topic，等待一个或多个 discovery interval 周期，验证新 Topic 是否被纳入 activeRouteIds 并开始接收消息。

当前原型代码采用周期性全量刷新,因此这一实验关注的不仅是“能否发现”,还包括“多久发现”。只要 `stream-metadata-discovery-interval-ms` 为正值, `Writer` 就会在达到 `nextMetadataRefreshTimestamp` 后再次执行刷新;若该参数为非正值,则首次启动后的 `route` 集合将不再自动变化。因而,实验中需要记录 `discovery interval` 对最终可见时延的影响。

5.2.2 自动订阅验证

自动订阅验证关注的是“发现之后,是否能真正写出”。当前实现中, `route` 发现本身并不直接发送消息,真正的写出动作要等到 `clusterWritersByRouteId.computeIfAbsent(...)` 创建出新的 `ClusterWriter` 之后,再由底层 `KafkaSink writer` 负责写出。实验应重点验证两点:一是新 `route` 被发现后,是否确实懒创建了底层 `writer`;二是普通数据事件进入 `write(...)` 后,是否会写入当前所有活动 `route`。

需要如实指出,当前实现已经在非事务路径上补充了退役 `writer` 的清理逻辑:当某个 `route` 不再属于当前活动集合、且也不被显式逻辑 `route` 引用时, `Writer` 会在后续 `flush`、`prepareCommit` 或 `snapshotState` 之后调用清理逻辑将其关闭并移除。因此,自动订阅实验除了验证“新增 `Topic` 后能否自动扩写”,还可以进一步验证“删除逻辑 `route` 或修改规则后,旧 `route writer` 是否不再长期残留”。不过,对于 `EXACTLY_ONCE` 事务路径,当前实现仍未启用自动回收,因此这一部分仍属于后续工作。

5.2.3 动态路由验证

动态路由验证对应本文系统设计中的核心能力之一。实验中可先通过 `config.yaml` 配置 `route-a` 与 `route-b`,再由 `DynamicJob` 在作业启动时广播一次 `route map` 更新事件。`BroadcastProcessFunction` 会先把 `route` 写入广播状态,然后把同一条更新事件继续输出给 `Sink`; `Sink` 侧收到更新事件后, `DynamicKafkaSinkWriter.applyRouteUpdate` 把这些逻辑 `route` 写入 `explicitRoutesById`。

在此之后,普通数据事件携带 `route id` 进入 `Sink`, `writeToExplicitRoute(...)` 会先解析逻辑 `route id` 对应的物理 `route`,再把数据写入解析得到的 `Topic` 集合。实验验证可从三个角度展开:第一,发送 `route-a` 的数据是否只会进入 `route-a` 对应的 `Topic`;第二,修改 `route-a` 的 `topic_regex` 后,后续数据是否能在不重启作业的情况下切换到新匹配目标;第三,当某 `route id` 尚未被广播配置时,前置 `BroadcastProcessFunction` 是否会将其过滤掉,避免无效数据进入 `Sink`;第四,当广播事件显式删除某个 `route` 时,广播状态与 `Sink` 内部逻辑 `route` 表是否同步移除该 `route`。

5.3 性能测试与分析

5.3.1 延迟分析

从代码实现看，动态 Sink 的时延至少包含三部分：数据生成到进入 Writer 的常规流水线延迟、Kafka producer 发送与 broker 确认延迟，以及最关键的“Topic 变化发现延迟”。其中前两者与普通 KafkaSink 类似，第三部分由动态机制额外引入。

对发现延迟的测量可定义为：从某个新 Topic 在 Kafka 集群中创建成功开始计时，到第一条写入该 Topic 的消息被消费到为止。这一指标主要受 discovery interval、AdminClient.listTopics() 的执行时间和 Flink 任务线程调度影响。例如，在示例配置 discovery interval 为 2000 ms 时，理论上新 Topic 的最早可见时间不会早于下一次刷新触发点。若后续引入缓存或增量元数据策略，可将优化前后的发现时延进行对比。

5.3.2 吞吐量分析

吞吐量分析关注 route 数量增长对系统写入能力的影响。由于当前实现对每个物理 route 都维护一个底层 KafkaSink writer，并且自动发现路径会把普通消息广播写入全部 activeRouteIds，因此 route 数越多，单条消息触发的实际发送次数越多，CPU、网络与内存开销也会同步增加。实验可通过逐步增加 route 数量、并在固定并行度下提升数据源发射速率，观察系统的稳定吞吐上限。

除了总吞吐量外，还应关注 clusterWritersByRouteId 规模增长对资源占用的影响。当前版本已经在非事务路径上实现了退役 writer 清理，因此历史 route 的累积问题已有所缓解；但在 EXACTLY_ONCE 路径下，由于尚未启用相同的自动回收策略，writer 生命周期管理仍是后续性能优化与一致性验证的重要内容。

5.4 对比实验与结果分析

5.4.1 静态订阅方案对比

静态基线可选用传统 KafkaSink：由应用层在构建作业时直接指定固定 Topic，运行期间 Topic 不会自动更新。与其相比，动态 Sink 的主要优势不在于单条消息的绝对发送速度，而在于 Topic 变化时无需停机重启。因此，对比实验应包含两类指标：一类是功能性指标，如 Topic 增删后是否需要手动重启作业、恢复到可写状态所需时间；另一类是性能指标，如在相同发送速率下两种方案的平均吞吐与资源占用差异。

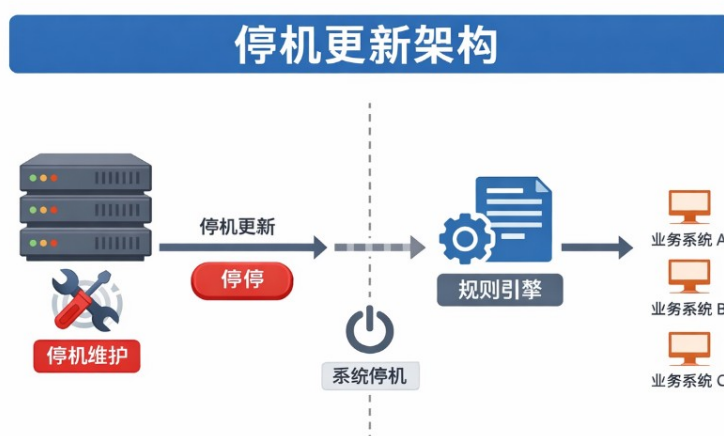


图 5-1 传统停机更新架构示意

图 5-1 给出了传统停机更新架构的典型流程：当规则或目标系统发生变化时，通常需要先停机维护、停止写入，再更新规则引擎或输出配置，最后恢复业务系统的下游接入。这一模式虽然容易理解，但会把“配置变化”直接转化为“业务链路停顿”，因此非常适合作为本文动态方案的静态对照基线。

预计静态方案在“拓扑稳定、只写单 Topic”的场景下具有更低实现开销，因为它没有元数据轮询与多 writer 管理成本；而动态方案在 Topic 经常变化的场景下，更能体现自动化与持续运行优势。

5.4.2 正则订阅方案对比

若仅与 Source 侧正则订阅能力相比，动态 Sink 的创新点不在“正则本身”，而在“把正则匹配结果落到写入路径上”。Source 侧 FLIP-246 关注的是消费订阅集合与分区变化，Sink 侧则需要处理 Producer 配置、Topic 绑定、writer 状态快照与 route 级提交等问题，二者虽然都依赖元数据发现，但内部代价结构并不相同。因此，本课题的对比分析应强调：动态 Sink 不是简单把 Source 的正则订阅搬到写端，而是在写入端增加了一层 route 级 writer 管理与提交逻辑。

5.4.3 本文方案优势分析

结合当前原型,可以把本文方案的优势概括为三点。第一,面向 Topic 频繁增删的场景,系统能够在 `discovery interval` 驱动下自动扩写新的目标,不需要人工修改作业配置并重新发布。第二,通过 `DynamicSinkEvent` 与 `KafkaRouteDestination` 的组合,系统把“业务路由”与“Kafka 物理目标”解耦,使 route 调整可以通过广播更新在运行期完成。第三,动态 Sink 并未重写整套 Kafka 提交逻辑,而是把每个 route 下沉为一个普通 `KafkaSink writer`,再通过 route 级状态与 `committable` 包装复用现有实现,降低了原型开发复杂度。

与此同时,当前实现的成本也十分明确:需要周期性访问 `AdminClient`; route 越多,writer 管理越复杂;自动发现路径默认对所有活动 route 广播写入,可能放大写放大开销;route 回收与 Exactly-once 的系统化验证仍待完成。因此,本文方案更适合作为“动态写入机制原型与可行性验证”,后续还需要在工程化层面继续打磨。

5.5 本章小结

本章从当前代码与实验作业出发,对实验环境、功能验证路径和性能分析维度进行了细化说明。相较于仅给出笼统的实验计划,本文进一步说明了 `DynamicJob`、`config.yaml`、广播 route 更新、`DataGeneratorSource` 与 `DynamicKafkaSinkWriter` 之间的联动关系,并明确区分了当前原型已经验证的内容(如 route 动态更新与 Topic 自动发现)和仍待补齐的内容(如系统化的 Exactly-once 验证与 route 回收机制)。

第六章 总结与展望

6.1 研究工作总结

本文围绕“基于 Flink 的动态 Kafka Topic 发现与订阅机制”这一主题，完成了从问题提出、相关工作分析，到系统设计、实现与验证的完整过程。与仅停留在概念层面的方案不同，本文工作已经落到可运行代码：在 connector 模块中实现了 `DynamicKafkaSink`、`DynamicKafkaSinkBuilder`、`DynamicKafkaSinkWriter`、`SingleClusterTopicMetadataService`、`DynamicKafkaSinkWriterState`、`DynamicKafkaCommittable` 与 `DynamicKafkaCommitter` 等核心类；在 app 模块中实现了 `DynamicJob`、`DynamicSinkEvent`、应用层 `KafkaSinkBuilder` 以及基于 `config.yaml` 的 `route` 配置装配逻辑。

从实现路径看，本文并未完全推翻现有 `KafkaSink`，而是采取“动态外壳 + 静态内核”的思路：外层由 `DynamicKafkaSinkWriter` 负责 `route` 解析、元数据刷新与多 `writer` 协调，内层每个物理 `route` 仍复用标准 `KafkaSink` 的 `writer`、状态与提交逻辑。这种设计既满足了本文关于“逻辑路由与物理路由分离”的设计目标，也与开题阶段对“基于正则表达式实现动态发现、并与 Flink Checkpoint 机制结合”的问题界定基本一致。当前实现已经能够在不重启作业的情况下接收 `route` 更新事件、自动解析匹配 Topic 并完成多目标写入，形成了一套完整可运行的动态 Sink 方案。

进一步而言，本文的价值并不只在于“实现了一个能运行的 demo”，更在于把问题拆分为可操作的几个关键环节：一是以元数据服务和正则匹配为基础完成动态目标发现；二是以逻辑 `route` 与物理 Topic 解耦完成运行期路由更新；三是以 `route` 为单位组织 `writer`、状态和提交路径，使动态行为尽可能兼容现有 `KafkaSink` 的实现框架。这种拆分方式使课题既具备工程可落地性，也具备较清晰的方法论结构。

6.2 存在的不足

尽管当前系统已具备原型可运行性，但距离更成熟的工程化方案仍有若干差距。首先，当前元数据发现依赖 `AdminClient.listTopics()` 的周期性轮询，在 Topic 规模扩大后会带来额外管理面开销，并且 `discovery interval` 决定了发现时延下界。其次，当前实现能够新增 `route writer`，但尚未在 `route` 失活时及时回收 `clusterWritersByRouteId`

中的旧 **writer**,因而在长时间运行或频繁变更场景下,资源占用可能持续累积。再次,当前应用层实验使用的是 `AT_LEAST_ONCE`,虽然动态 **Sink** 设计上支持 `EXACTLY_ONCE`,但尚未结合复杂故障场景完成系统化验证。

此外,当前自动发现路径默认会把普通记录广播写入所有 `activeRouteIds`,这在某些“多目标复制”场景中是合理的,但在更一般的业务分流场景下可能造成不必要的写放大。日志、监控指标、异常治理与配置版本控制等工程特性,也仍需进一步加强。这些不足与中期报告中“元数据访问开销、实时性、一致性、工程化能力仍需完善”的结论相互呼应。

在本文最新实现中,逻辑 **route** 的删除语义已经补充完成,非事务路径下的退役 **writer** 清理也已落地,这使 **route** 生命周期管理相比中期阶段更加完整;但 `EXACTLY_ONCE` 路径上的安全回收、事务边界验证与更精细的资源治理仍未完全解决。需要强调的是,这些不足并不否定原型本身的研究意义,而是说明当前实现更适合作为“动态 **Sink** 机制的验证性实现”。也就是说,本文已经证明了动态发现、动态路由与 **route** 级状态封装在 **Flink Kafka Sink** 场景下具有可行性,但距离一个大规模、长期稳定运行的生产级方案,还需要在资源治理、边界条件和异常恢复方面继续完善。

6.3 未来工作展望

未来的改进可从四个方向推进。第一,优化元数据访问机制,在保持动态发现能力的同时降低轮询成本,例如引入缓存、差分刷新或更细粒度的发现策略,以缩短 **Topic** 变化到可写之间的时延。第二,完善 **writer** 生命周期管理,在 **route** 失活后安全回收对应 **writer**,并研究更合理的 **route** 级资源上限控制策略。第三,围绕 `EXACTLY_ONCE` 路径设计更系统的故障恢复实验,验证 **route** 级状态恢复、事务前缀管理、提交重试与幂等性边界。第四,进一步强化工程化能力,包括指标埋点、日志可观测性、异常分类处理、配置热更新版本管理以及更丰富的应用层示例。

在论文工作层面,后续还需要结合完整实验数据补充第 5 章中的定量分析,例如 `discovery interval` 对发现延迟的影响、**route** 数量增长对吞吐与资源占用的影响,以及动态方案与静态 **KafkaSink** 的对比结果。通过这些补充,可使本文从“原型验证与可行性说明”进一步提升为“具有更强实证支撑的毕业设计成果”。

总体而言,本文已经完成了毕业设计从“选题论证”到“原型落地”的关键阶段。后续只要继续围绕实验数据补充、实现细节打磨和论文语言精修推进,就可以使整篇论文在工程深度、论证完整性和学术表达上进一步趋于成熟。

参考文献

- [1] KREPS J, NARKHEDE N, RAO J. Kafka: a distributed messaging system for log processing[J]. Proceedings of the NetDB, 2011.
- [2] CARBONE P, KATSIFODIMOS A, EWEN S, et al. Apache Flink: Stream and batch processing in a single engine[J]. IEEE Data Eng. Bull., 2015, 38(4): 28-38.
- [3] Apache Flink. Apache Kafka Connector[EB/OL]. [2026-03-01]. <https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-stable/docs/connectors/datastream/kafka/>.
- [4] Apache Flink. Writing Data Using the Unified Sink API (Kafka 连接器文档) [EB/OL]. [2026-03-01]. <https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-stable/docs/connectors/datastream/kafka/>.
- [5] Apache Flink Community. FLIP-246: Dynamic Kafka Source[EB/OL]. [2026-03-01]. <https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=217389320>.
- [6] ORHIDI M. FLIP-515: Dynamic Kafka Sink[EB/OL]. [2026-03-01]. <https://cwiki.apache.org/confluence/display/FLINK/FLIP-515:+Dynamic+Kafka+Sink>.
- [7] MA H, MA Y, LI J, et al. An automated method for solving Configuration of Distributed Messaging Systems: DMGA-PSO algorithm[J]. Expert Systems with Applications, 2025.
- [8] 王懿宸. Astraea Partitioner: 基于过去全局資訊實現 Kafka 叢集節點動態負載平衡[D]. 成功大學, 2022.
- [9] 吳昱緯. 以 LogP 效能模型特徵化 Apache Kafka[D]. 成功大學, 2021.
- [10] QIU Y, et al. Towards Fine-Grained Scalability for Stateful Stream Processing Systems[J]. arXiv preprint arXiv:2503.11320, 2025.
- [11] LI H, LI J, DUAN X, et al. Energy-aware scheduling and two-tier coordinated load balancing for streaming applications in apache flink[J]. Future Generation Computer Systems, 2025.
- [12] TOSHNIWAL A, et al. Storm@twitter[C]//Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data. 2014: 147-156.
- [13] NOGHABI S A, et al. Stateful Scalable Stream Processing at LinkedIn[J]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2017.
- [14] KATSIFODIMOS A, SCHELTER S. Apache Flink: Stream Analytics at Scale[C]//Tutorial at ACM SIGMOD. 2016.
- [15] SAKET S, CHANDELA V, KALIM M D. Real-time Event Joining in Practice With Kafka and Flink[J]. arXiv preprint arXiv:2410.15533, 2024.

附录（附录 1）

致 谢

感谢那位最先制作出博士学位论文 $\text{\LaTeX}$ 模板的物理系同学！

感谢 William Wang 同学对模板移植做出的贡献！

感谢 @weijianwen 学长开创性的工作！

感谢 @sjtug 对 0.10 及之后版本的开发和维护工作！

感谢所有为模板贡献过代码的同学们，以及所有测试和使用模板的各位同学！

感谢 $\text{\LaTeX}$ 和 SJTUThesis，帮我节省了不少时间。

学术论文和科研成果目录

学术论文

- [1] Chen H, Chan C T. Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91:183518.
- [2] Chen H, Wu B I, Zhang B, et al. Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(6):63903.

专利

- [1] 第一发明人,“永动机”,专利申请号 202510149890.0.

个人简历

基本情况

某某，yyyy 年 mm 月生于 xxxx。

教育背景

- yyyy 年 mm 月至今，上海交通大学，博士研究生，xx 专业
- yyyy 年 mm 月至 yyyy 年 mm 月，上海交通大学，硕士研究生，xx 专业
- yyyy 年 mm 月至 yyyy 年 mm 月，上海交通大学，本科，xx 专业

研究兴趣

LaTeX 排版

联系方式

- 地址：上海市闵行区东川路 800 号，200240
- E-mail: john_smith@sjtu.edu.cn